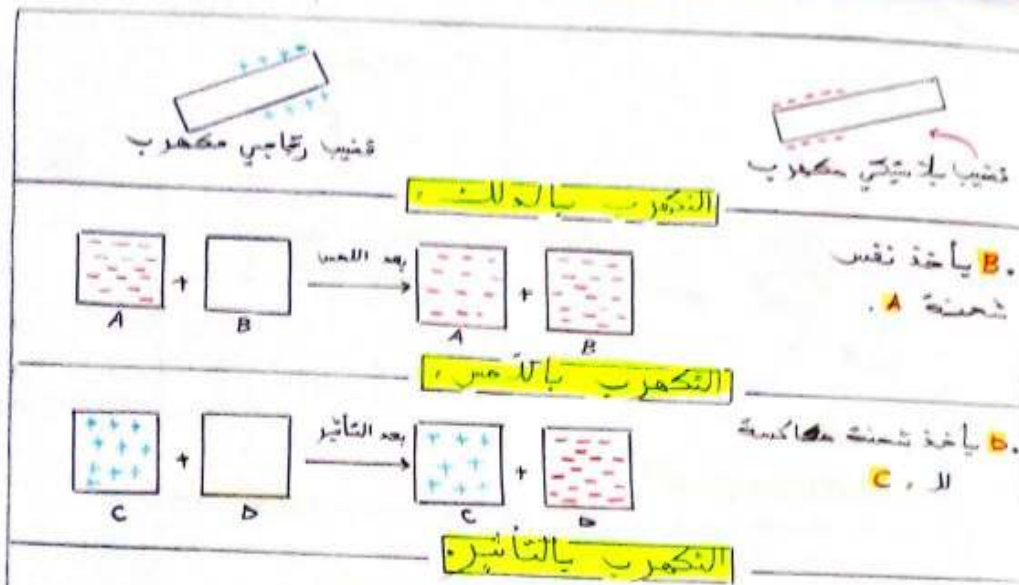
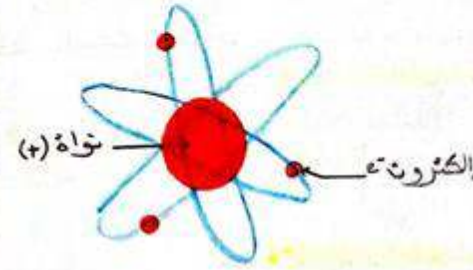


الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض

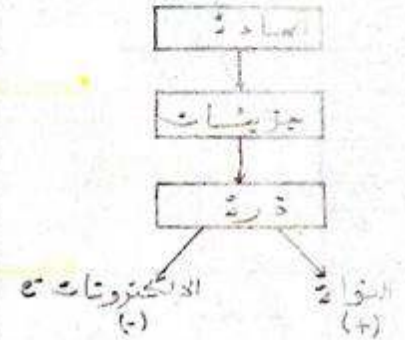


- 1- المبدأ: الظواهر الكهربائية.
- 2- الوحدة الأساسية: الكولومب.
- 3- طرق الشحن:
 - أ- الشحن بالاحتكاك: تتكهرب الأجسام بعد طرعا مثل ذلك.
 - ب- الشحن بالتأثير: تتكهرب الأجسام الكهربائية.
 - ج- الشحن بالتأثير: تتكهرب الأجسام الكهربائية.
- 4- الشحنات الكهربائية الموجبة (+): تظهر في الزجاج المكهرب.
- 5- الشحنات الكهربائية السالبة (-): تظهر في البلاستيك والأيونيت المكهرب.
- 6- التفاعل المتبادل بين الأجسام الكهربائية:
 - أ- نفس الشحنة: يحدث تدافع (تنافر).
 - ب- شحنة مختلفة: يحدث تجاذب (تقارب).
- 7- الشحنة العنصرية: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- 8- وحدة قياس الشحنة الكهربائية: الكولومب (Coulomb) رمزها C

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



نموذج رذرفورد



الميدان = الظواهر الكهربائية
الوحدة التحليلية = النموذج المبسط للذرة
01 - مكونات الذرة =

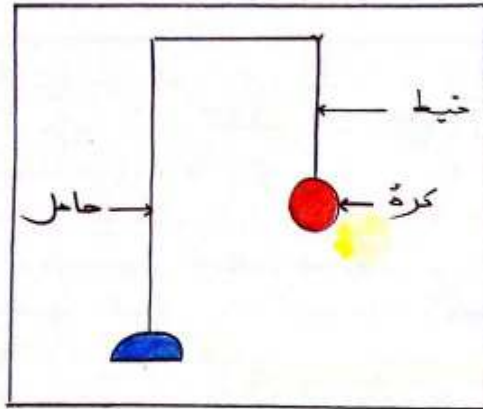
- حسب رذرفورد تتكون الذرة من:
النواة = تكون في مركز الذرة وتحمل شحنة موجبة (+)

- الإلكترونات = تدور حول النواة وتحمل شحنة سالبة (-)

02 - التفاعل الكهربائي للذرة =

تكون الذرة في الحالة العادية متعادلة كهربائياً (عدد الشحنات + = عدد الشحنات -)

لوهو



نواس كهربائي.

الثلاثاء 19 سبتمبر 1401هـ

- المعادن : الظواهر الكهربائية.

- الوحدة : التواقل والعوازل.

01 - تفريق التواقل :

هي أجسام تسمح بمرور وحركة الإلكترونات عبر سطحها مثل : النحاس - الألمنيوم.

02 - تفريق العوازل :

هي أجسام لا تسمح بمرور وحركة الإلكترونات عبر سطحها مثل : البلاستيك - الخشب.

03 - تفريق التكهرب :

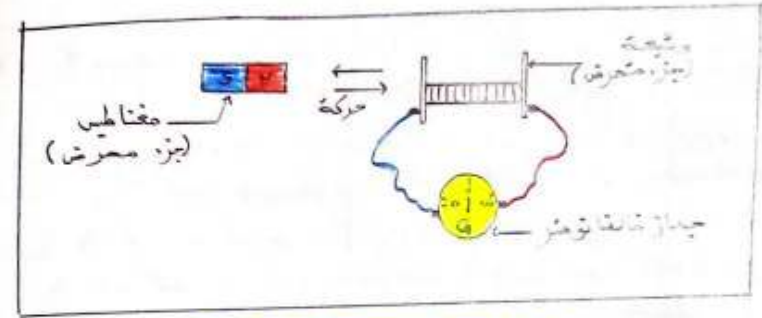
هو ظاهرة يحدث فيها احتكاك أو فقدان الجسم للإلكترونات مثل :

- البلاستيك المكهرب (-) : احتكاك الإلكترونات.

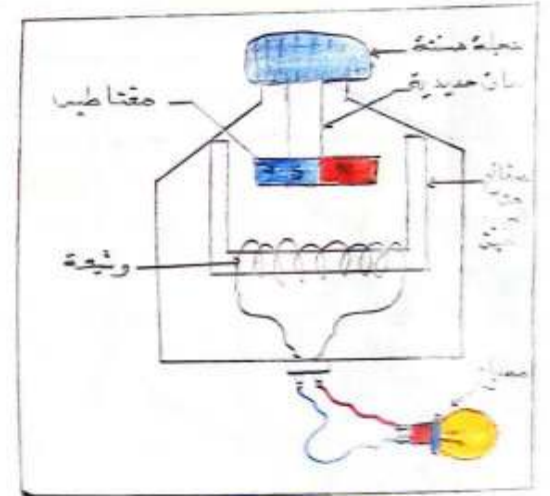
- الزجاج المكهرب (+) : فقد إلكترونات.

- ملاحظة :

توزع الإلكترونات في التواقل على كامل سطحها.



ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي



جهاز خانق تومر

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ م

المبدأ: الظواهر الكهربائية

الوحدة: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

موضوع: إنتاج تيار كهربائي مغناطيسي

الانتقال (حركة) مغناطيس بجوار وشعة أو

العكس ينتج تياراً كهربائياً خلال مدة الانتقال (الحركة)

تسمى هذه الظاهرة ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

وتسمى التيار الكهربائي المتولد **التيار الكهربائي المحرض**

١- **الدينامو (الموتور)**

لوحة

جهاز يعمل لإنتاج تيار كهربائي بالاعتماد على

ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

٢- **هذا عمل المحرك**

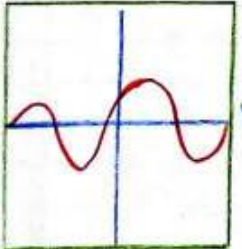
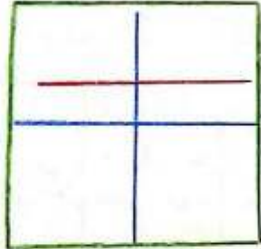
يستغل الدينامو يجعل عجلة التدوير المستمرة

تدور إطار العجلة فتدور المغناطيس أمام الوشعة

المعلقة حول صفايح الحديد اللينة فينتج فيها تيار

كهربائي محرض يمر في المصباح فيترجم

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض

التيار الكهربائي المتردد	التيار الكهربائي المستمر	
AC ، ~ جهدات متعاكسات متغير بين 0 وقيمته حدتي متعاكستين الدينامو، التيار المنزلي	DC ، = واحدة ثابت بطارية	الرمز الجملة التوتر أمثلة
		الرسم المشاهد على جهاز رسم الاهتزاز المهبطي

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

- المعادلة - الظاهر الكهربائي
- الوحدة - التيار الكهربائي المتردد
- طبيعة التيار الكهربائي المتردد
- يسمى التيار الكهربائي الناتج من ظاهرة التحريض
- الكهرومغناطيسية - التيار الكهربائي المتردد
- الكثافة من طبيعة التيار الكهربائي
- تستخدم جهاز - راسم الاهتزاز المهبطي حيث
- إحداثيات التوتر الكهربائي مستمرًا تشاهد - خط
- متوتري أفقي
- إحداثيات التوتر الكهربائي مترددًا تشاهد -
- خط متوتري متعرج

لوحه يوم 27 28-09-2017

منازة واحد

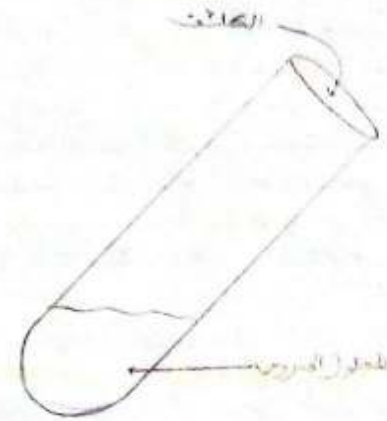
الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض

الأربعاء 18 أكتوبر 2017

المعادن، المحاليل، ونسبة المحاليل.

الوحدة، الكائنات، عن بعض النوازل.

اسم الشاردة	المحلول الكاشف	الملاحظات
شاردة الكلور Cl^-	نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$	راسب أبيض يذوب في المتوه
شاردة الكربونات CO_3^{2-}	حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$	غاز بيكر رائحة الكلب
شاردة الكبريتات SO_4^{2-}	كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	راسب أبيض
شاردة النيتروجين NO_3^-		راسب أبيض
شاردة الحديد Fe^{2+}	هيدروكسيد	راسب أخضر
شاردة الحديد Fe^{3+}	الصوديوم	راسب أحمد أجوري
شاردة النحاس Cu^{2+}	$(Na^+ + OH^-)$	راسب أزرق
شاردة الزنك Zn^{2+}		راسب أبيض



الاستاذ بخيتي احمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



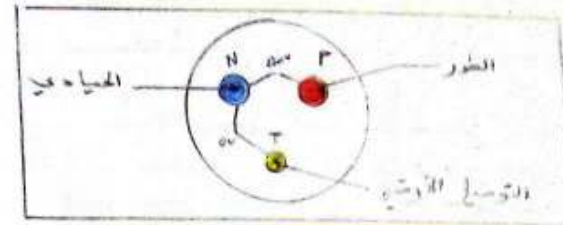
اسم المحلول	الصيغة الشارديّة	الصيغة الجزيئية
كلور الزنك	$(\text{Zn}^{+2} + 2\text{Cl}^-)$	(ZnCl_2)
كلور الألمنيوم	$(\text{Al}^{+3} + 3\text{Cl}^-)$	(AlCl_3)
حمض كلور الهيدروكلوريك	$(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$	(HCl)
كلور النحاس	$(\text{Cu}^{+2} + 2\text{Cl}^-)$	(CuCl_2)
كلور القصدير	$(\text{Sn}^{+2} + 2\text{Cl}^-)$	(SnCl_2)

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠١٤ م

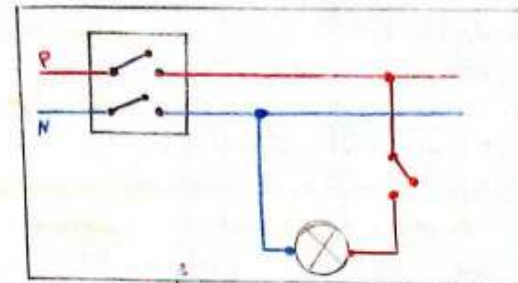
- المحلول = المادة + مذوّلانها.
- الوحدة = المحلول الشاردي.
- تعريف المحلول الشاردي: يكون المحلول محلولاً شاربياً إذا كان المذيب هو الماء.
- طبيعة المحاليل الشارديّة:
 - تتمسح المحاليل الشارديّة حسب تأفليتها الكهربائيّة إلى:
 - محاليل شاربديّة = تأفلة للشار الكهربائي مثل: محلول ملحي.
 - محاليل غير شاربديّة = غير تأفلة للشار الكهربائي مثل: خل.
 - محلول إيثيلي - زيت - محلول سكر في.
 - تعريف الشارديّة: هي ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونات أو أكثر، وشتمسح إلى:
 - الشارديّة الموجبة: هي ذرة فقدت إلكترونات أو أكثر مثل: Fe^{+3} - Cu^{+2} - Al^{+3} - H^+ - Sn^{+2} - Zn^{+2} .
 - الشارديّة السالبة: هي ذرة اكتسبت إلكترونات أو أكثر مثل: Cl^- - شاردة الكلور ($\text{Cl} + \text{Ac} \rightarrow \text{Cl}^-$).
- المحلول الشاردي:
 - يتكوّن من تجميعات التوارد (حملة الشحنة الكهربائيّة).
 - توارد موجبة وتوارد سالبة ويكون متعادلاً كهربائياً.
 - أي: مجموع الشحن الموجبة = مجموع الشحن السالبة.
- ملاحظة:
 - المحلول الشاردي يتقل التيار الكهربائي لأنّه شاربدي.
 - توارد حركة الحركة.
 - الجسم الصلب الشاردي لا يتقل التيار الكهربائي لأنّه شاربدي.

٥٦.١٥.٢٠١٦

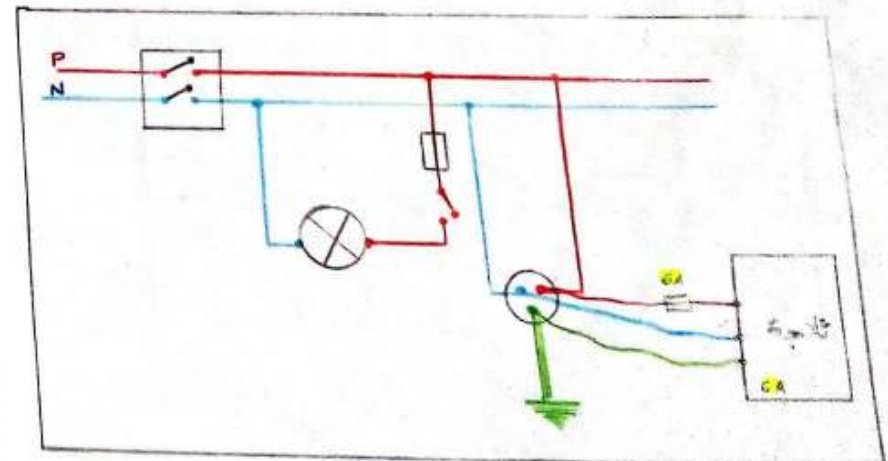
الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



مأخذ التيار الكهربائي



الخطوط التي تربط بين سلك الطور



مخطط الأرض الكهربائي

04-10-2017

أثلاثا 20 أكتوبر 2017

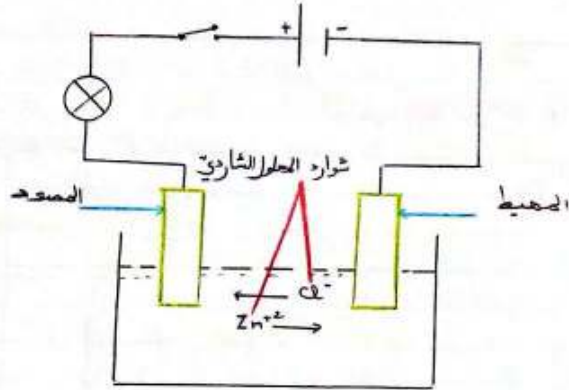
- **المعدات** - التجهيزات الكهربائية.
- **الوحدة** - الآلات الكهربائية.
- **للموت** - من أخطار التيار الكهربائي تستخدم.
- **سائل** - الحماية.

- **المصير** - (H) تربط على الشلّيل قبل المحار في سلك الطور، لحماية من خطر الارتفاع في شدة التيار الكهربائي والدائرة المستمرة.
- **الشلّيل الأرضي** (H) يربط بالأرض من جهة ويمكن الأجهزة الكهرومنزلية من جهة لحماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية.
- **القاطع التفاضلي** - يوصل بعد العداد الكهربائي مباشرة لحماية الشبكة الكهربائية المنزلية من التلف.

ملاحظات

- تربط الأجهزة الكهرومنزلية في المنزل على التفرع.
- لميعة التيار الكهربائي المنزلي - **تيار كهربائي**.
- **لمس** - سلك الطور يؤدي إلى: **الصدمة الكهربائية**.
- **احتياطات الأمان**.
- **معدن** - أخطار التيار الكهربائي.
- فصل (قطع) التيار الكهربائي من القاطع التفاضلي.
- عدم لمس سلك الطور.
- عدم لمس الأجهزة الكهربائية باليد مبللة.
- لا تدخل أي شيء في مأخذ التيار الكهربائي.
- عدم الوثوق في التيار الكهربائي.

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



- المحلول الشاردي = المحلول الكهربائي .
- مهبط المحلول الكهربائي = الماء المقطر .

- ظاهرة التحليل الكهربائي البسيط .

- الملاحظات :

- 01- توضع المصباح .
- 02- عند المهبط = ترسب معدن الزنك Zn .
- 03- عند المصعد = انطلاق غاز الكلور Cl₂ .

غاز الكلور Cl₂ ، يكتف عنه يهاشف النيلث .

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017م

- الحيان ، المائدة و شحول لها .

- البعد = التحليل الكهربائي البسيط .

01- تعريف التحليل الكهربائي البسيط :

هو ظاهرة كيميائية تحدث عند ما يمر تيار كهربائي في محلول شاردي ، فيؤدي إلى حدوث تحولات على مستوى المسريين .

02- خصائص التحليل الكهربائي البسيط :

- المسريان متفاوتان لا يحدث لهما تآكل .
- لا يحدث تحول كيميائي لتدبير التحليل الكهربائي .
- تتغير التوارد الموجبة نحو المهبط (المسرى المهبط)
- يقطب السالب للمولد (تتكثف الإلكترونات)
- تتجه التوارد السالبة نحو المصعد (المسرى المصعد)
- يقطب الموجب للمولد (تتكثف الإلكترونات)

03- نموذج التحليل الكهربائي البسيط :

- تتمدح معادلتين التفاعل عند المهبط والمصعد .
- تتمدح المعادلة الإجمالية لهذا التحليل (تجمع معادلتين المهبط والمصعد) .

مثال = نموذج التحليل الكهربائي البسيط لمحلول

كلور الزنك (Zn²⁺ + 2Cl⁻) :

عند المهبط = $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn_{(s)}$

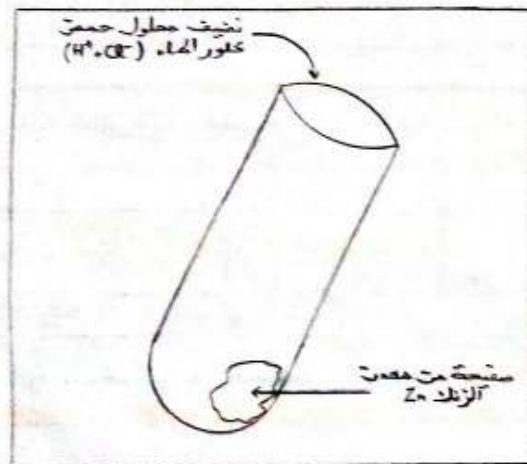
عند المصعد = $2Cl_{(aq)}^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$

المعادلة الإجمالية = $Zn^{2+} + 2Cl_{(aq)}^- \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$

2017-10-25

الاستاذ بخيتي أحمد – متوسطة سيد الحاج بحوص – ولاية البيض

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



- تتفاعل معدن الزنك مع محلول (الحمض H+).

الأربعاء ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

- الملاحظات: الملاحظة والتجربة

- الوحدة: تتفاعل محلول حمض كلور الماء (H+، Cl-) مع معدن الزنك Zn.

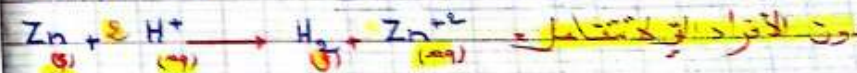
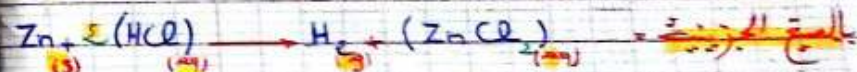
معدن الصلابة

- تخفيف كمية من محلول حمض كلور الماء (H+، Cl-) داخل أنبوب اختبار بحيث يغطي (مسحوق أو صلبة) معدن الزنك Zn.

هذه الملاحظات:

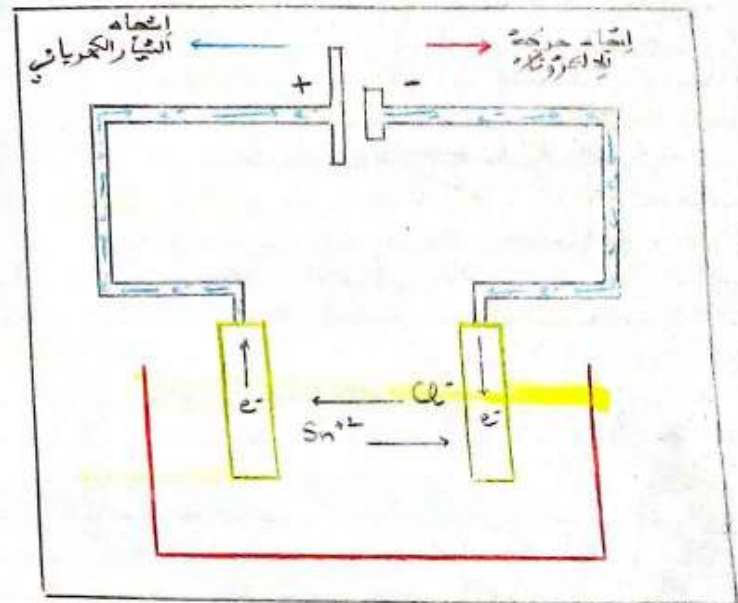
- انطلاق غاز يتفرغ في وجود لهب، هناك السدروجين H₂.
تفكك محلول شاردي: (Zn²⁺، Cl⁻) - ملح محلول
كلور الزنك.

هذه تفاعل التفاعل الكيميائي:



ملاحظة: العناصر S و الذهب Au. الفضة Ag لا تتفاعل مع حمض كلور الماء.

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



تكوين المصروف للمحليل الكهربائي البسيط :

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

البيانات : المادة وتحولاتها.

الوحدة : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

البيانات : تشرح حركة التيار الكهربائي في ظاهرة التحليل الكهربائي البسيط.

البيانات : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

تأثير من حركة الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب خارج المول.

البيانات : في المظهر الشارح.

تأثير من حركة التيارات الموجبة والسالبة في جهتين متعاكستين.

البيانات : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

البيانات : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

هو كل خلية كهربية تتكون من خلية واحدة.

ذرة ، شاردة ، جزيء .

البيانات : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

هو مجموعة من الأيونات الكيميائية المتعادلة.

مثل : ذرات ، شوارد ، جزيئات .

البيانات : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

هو كل خلية كهربية تتكون من خلية واحدة.

ذرة ، شاردة ، جزيء .

البيانات : التكوين المجهري للمحليل الكهربائي البسيط.

هو كل خلية كهربية تتكون من خلية واحدة.

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض

الثلاثاء 14 نوفمبر 2016

المعادن = المادة وتحولاتها

الوحدة = تفاعل معدن مع شاردة معدنية

التجربة =

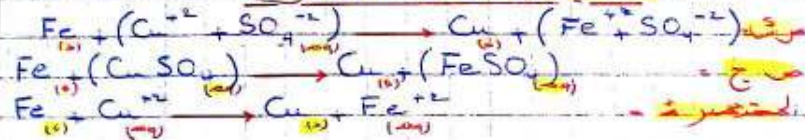
نغلق مسبار حديدي Fe داخل كأس بيتر
بمحلول كبريتات النحاس (SO_4^{2-} ثنائي)

الملاحظات =

1- نأكل = المسبار الحديدي

ترسب = هضت النحاس على الجزء المقهور من
المسبار

2- كتابة معادلات التفاعل =



الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

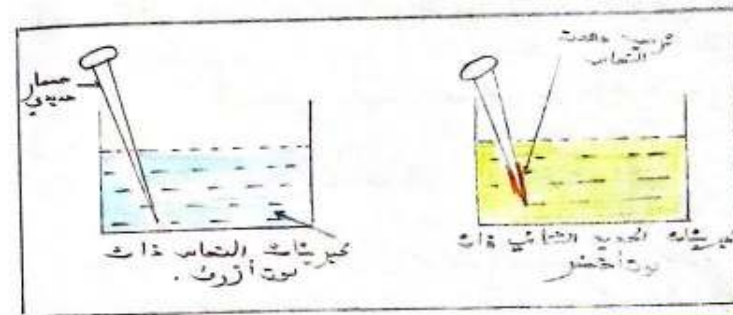
المعادن = المادة وتحولاتها

الوحدة = تفاعل حمض كلور الماء على الكلس

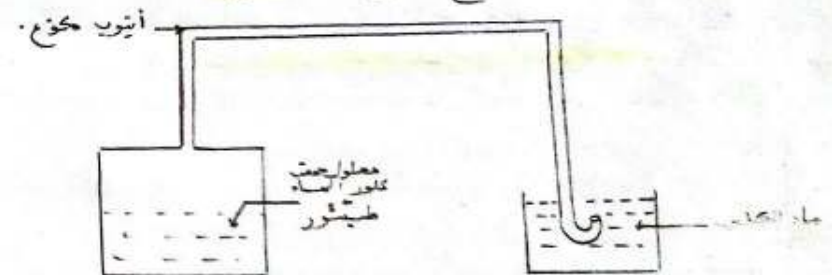
01- احتفاظ الكتلة قبل التفاعل الكيميائية =

الكتلة قبل التفاعل = الكتلة بعد التفاعل

02- تفاعل محلول حمض كلور الماء على الكلس =



تفاعل معدن مع شاردة معدنية =



كربونات الكالسيوم (الكلس)
 $CaCO_3$

تفاعل حمض كلور الماء على الكلس =

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض

الثلاثاء 19 ديسمبر 2014م

الميكانيك = الظواهر الميكانيكية.

الوحدة = الميكانيكية.

المصطلح =

تصطلح: أثر كل جسم مادي هو جملة ميكانيكية.

مفهوم الفعل الميكانيكي =

هو فعل مطبق على الجسم الميكانيكي يؤدي إلى

تغيير الحالة الحركية.

تغيير مسار حركتها.

تغيير شكلها.

أنواع الفعل الميكانيكي =

1- مثل ضرب الكرة بواسطة الرجل.

2- مثل فعل مغناطيس على كرة حديدية.

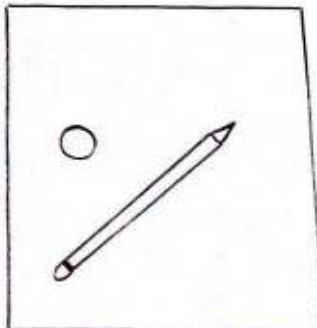
3- تأثير الفعل الميكانيكي =

هو تغيير مثل جر خربة بواسطة خيل.

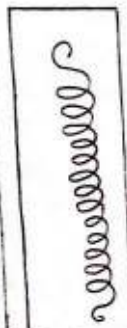
4- هو رفع على السلم مثل فعل الرياح على شراع قارب.

5- هو ضغط الجسم على الجسم.

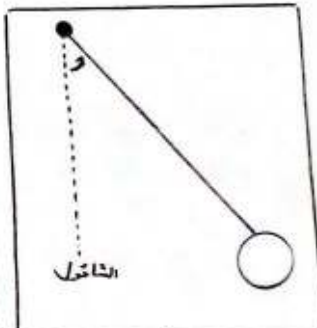
ملاحظة: لطافة شجريت من 190.



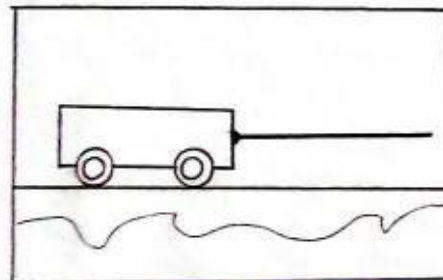
- كرة وقلم رصاص.



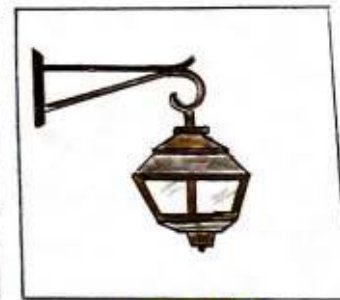
- نابض.



- كرة معلقة.

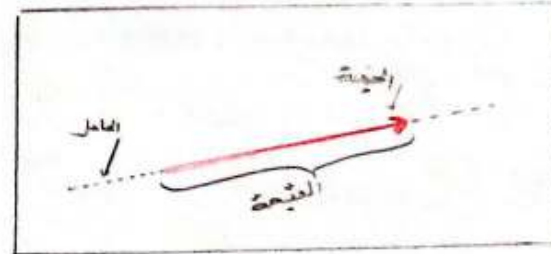
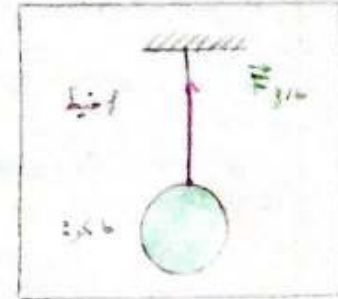
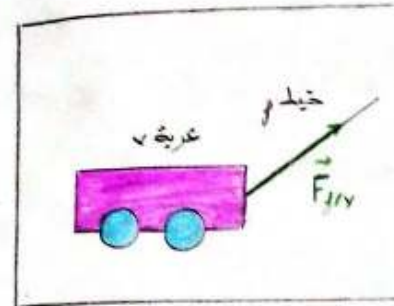


- عربة مجرورة بخيول.



- فانوس.

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



تجارب فيزيائية



جهاز الربيعة الدينامومتر

الثلاثاء 09 جانفي 1443هـ

الظواهر الميكانيكية

الحركة: المتحركة الخواص للشوكة حشاج

التمدد: الفعل الميكانيكي

تتخذ الفعل الميكانيكي جملة A على جملة B بقوة وتختلفها بشحاج

الفرق بين

جملة A. جملة مؤثرة. B. جملة خاضعة

التيح: شحاج

الحامل: (المتحرك) - متحرك الفعل

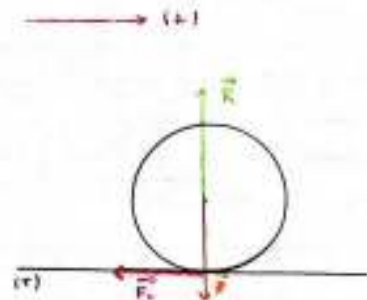
التيح: جملة الفعل

التيح: تقاس بجهاز الربيعة

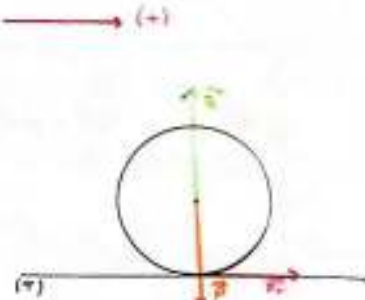
قياس القوة

تقاس بجهاز الربيعة (الدينامومتر) وحدة قياسها N (النيوطن)

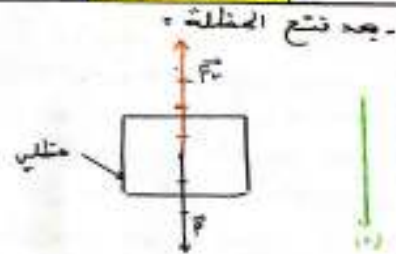
الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



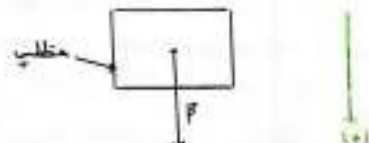
احتكاك مقاوم



احتكاك محرك

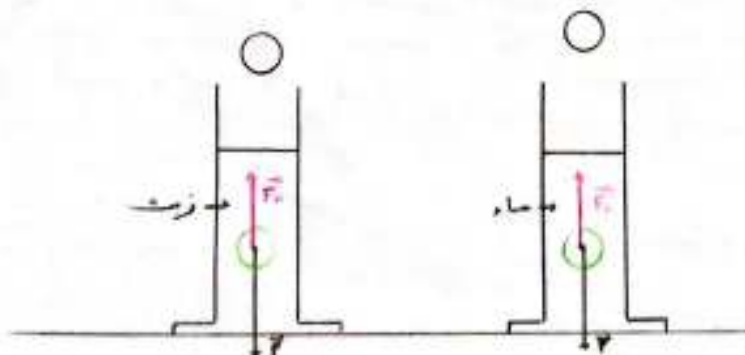


الاحتكاك المقاوم



الاحتكاك المحرك

الاحتكاك بين الهواء



الاحتكاك في السائل

الأجزاء 31 يتأثر 18

الاحتكاك المقاوم

الاحتكاك المحرك

هو فعل ميكانيكي ينتج بين جملتين ميكانيكيتين حيث يكون أحدهما ثابتا والآخر متحركا

الاحتكاك المقاوم

الاحتكاك المحرك

الاحتكاك المقاوم

الاحتكاك المحرك

الاحتكاك المقاوم

الاحتكاك المحرك

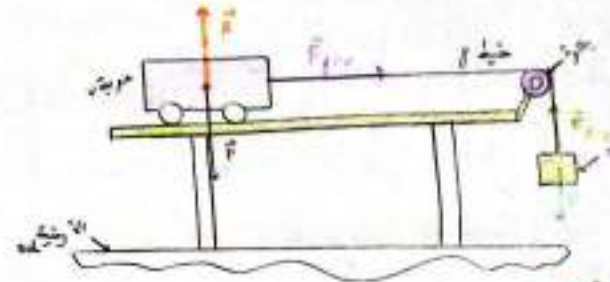
الاحتكاك المقاوم

الاحتكاك المحرك

الاحتكاك المقاوم

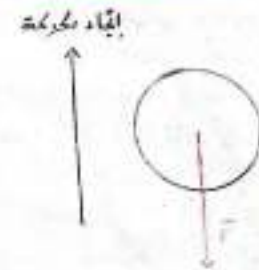
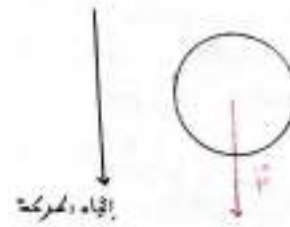
الاحتكاك المحرك

الاحتكاك المقاوم



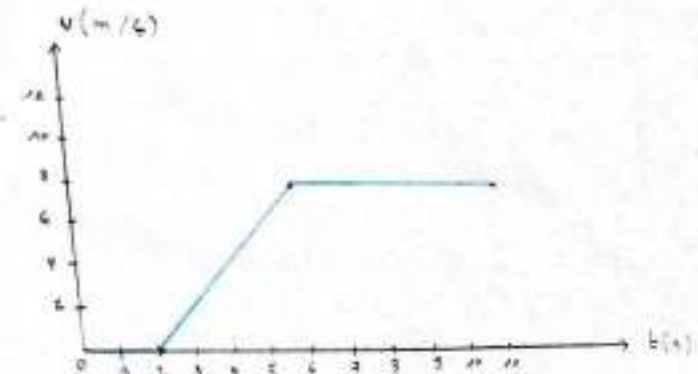
حركة الجسم المتحرك

حركة الجسم المتحرك



السرعة المتزايدة

السرعة المتناقص



الأربعاء 23 يناير 2018

الديناميكا الميكانيكية

الوحدة والقوة والحالة الميكانيكية للجسم الميكانيكية

معادلات الديناميكية للحركة على المستوى

- فعل الأرض (قوة الشد)

- فعل الخيط (قوة الشد)

- فعل السطح (قوة رد الفعل)

يمكن تغيير سرعة جسم ميكانيكية بالتأثير عليها

تأثير تغير اتجاه القوة المطبقة واتجاه الحركة

تغير السرعة

تزايد السرعة

تزايد سرعة جسم ميكانيكية إذا خضعت لقوة جهتها

نفس جهة الحركة

تناقص السرعة

تناقص سرعة جسم ميكانيكية إذا خضعت لقوة جهتها

نفس جهة الحركة

مراحل حركة الجسم

30-01-2017

1- [0-2] الجسم ساكن (السرعة معدومة)

2- [2-6] حركة غير منتظمة (سرعة متزايدة)

3- [6-10] حركة منتظمة (سرعة ثابتة)

المراحل التي خضعت فيها الجسم لقوة

المرحلة الثانية من [2-6]

السرعة: كانت السرعة متزايدة

تغير اتجاهها

انقلاب القوة نفس اتجاه الحركة

الأرض، ١٥ يتا ١٨ ٣٥٥

البيان: النظام الميكانيكي.

الوحدة: فعل الأرض على جسم ميكانيكي.

١- تعريف قوة الثقل:

هو قوة جذب الأرض لجسم ميكانيكي وترمز له بالرمز $\vec{F}$ أو $\vec{P}$.

٢- خصائص شعاع قوة الثقل:

الخط (الضلع) = الخط الواحد بين مركز الجسم و مركز الأرض.

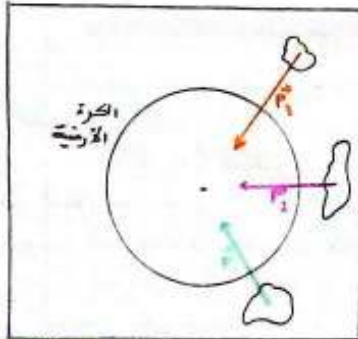
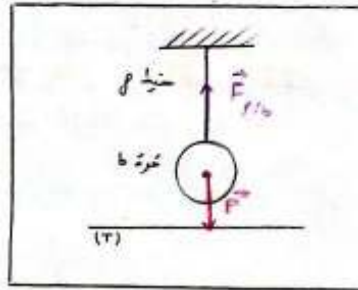
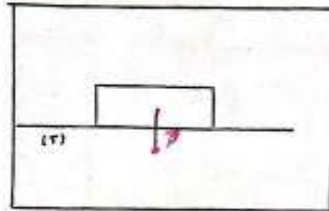
الجهت: دوماً نحو الأرض.

النقطة: ثقب يسمون الرصيف.

٣- ملاحظة:

الثقل مقدار غير متغير للجسم الميكانيكي (لا يتغير مع مقدار $\vec{A}$ آخر).

تعتبر أشعة الثقل كجمل مختلفة في ثقب المكان.



- تمثيل شعاع الثقل =

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض

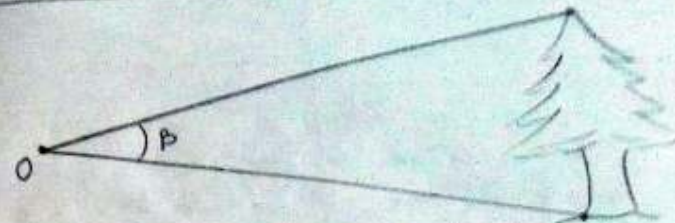
المبحثين ٢٤ حارس ٢٠١٨ م

المعادن و الظواهر العلوية
الوحدة ١ اختلاف اتجاه منظر الشيء باختلاف زوايا النظر

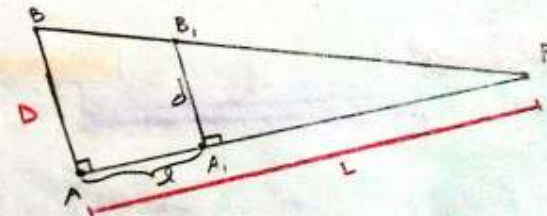
١- المنشطار المستقيم للضوء
يتنشر الضوء في الاوساط المتجانسة انتشاراً مستقيماً
التمثيل الهندسي لمسار الضوء المستقيم يكون بشكل شعاع

٢- خطوط الرؤية الكاملة أو الجزئية للجسم
تعد العين جسماً ما رؤيته كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين غير محجوبة عنها
تعد العين جسماً ما رؤيته جزئية إذا غابت بعض نقاط الجسم في جهة العين محجوبة عنها

٣- زاوية النظر
زاوية النظر لجسم هي الزاوية التي يمكن من رؤيته الكاملة لهذا الجسم
يحدد اختلاف البعد الذي ترفيها الأجسام المستعارة (الصورة المتطورة) إلى اختلاف زوايا النظر التي ترفيها
تختلف الأبعاد التي يرفيها الجسم (الأبعاد الظاهرية) باختلاف موضع المراقب من هذا الجسم

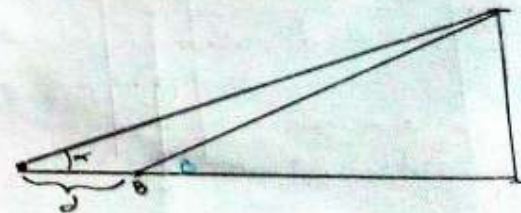


زاوية النظر B



$$L = \frac{d_1}{d} \times L_1$$

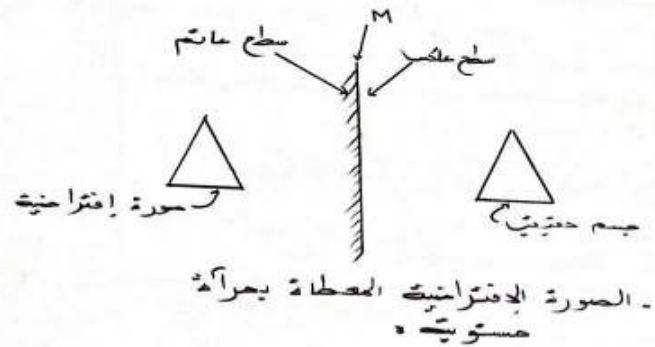
طريقة الدبابير



$$h = d \times \tan B$$

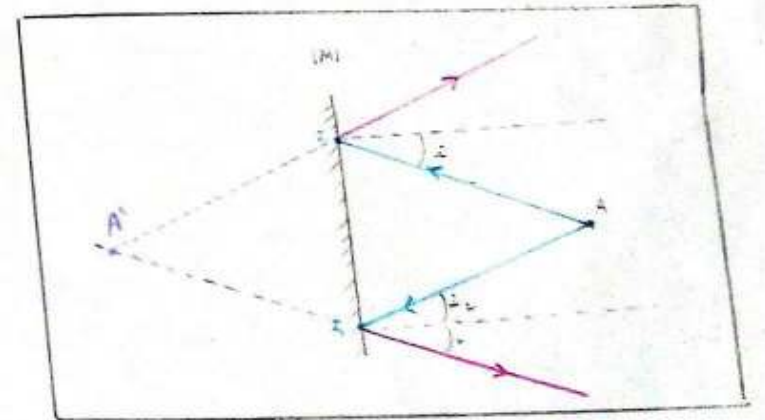
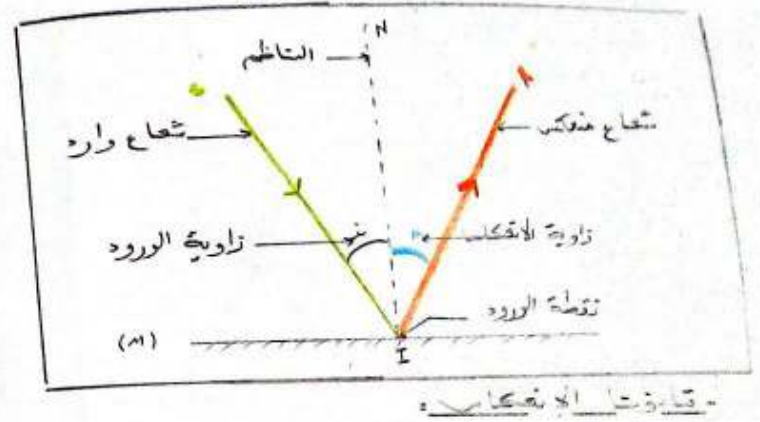
طريقة التظليل

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



- الخطا 13 حارس
- المبدأ في الظواهر البصرية
 - الوحدة البصرية الافتراضية المعطاة بمرآة مستوية
 - تعريف المראה المستوية
 - على كل سطح مستوي سليل يعكس الضوء
 - عند ما نرى وجهك في المرآة المستوية فيشعر
 - على المראה صورة تسمىها الخيال لا يمكن
 - باليد تلمس هذه الصورة الوهمية
 - وهي تتأخر الجسم بالنسبة للمראה
 - خصائص الصورة الافتراضية في المראה المستوية
 - 01 - صورة وهمية
 - 02 - متماثل طول وعرضاً وبعداً بالنسبة للمראה مع الجسم الحقيقي
 - 03 - حقل الرؤية الجوانب بالنسبة للجسم أفقياً
 - كلية استعانت
 - نظريات
 - جسم طوله 2 يبعد عن مرآة مستوية بـ 10
 - ماذا يشكل لهذا الجسم على المראה المستوية
 - حسب طول هذه الصورة
 - ما هو بعد الصورة عن المראה
 - ما هو بعد الصورة عن الجسم

الاستاذ بخيتي أحمد - متوسطة سيد الحاج بحوص - ولاية البيض



تقسيم شكل الصورة الافتراضية بواسطة
قانون الانعكاس

- الأربعاء ٠٤ أفريل ٨٨
- المبدأ : الظواهر الصوتية
 - الوحدة : ثانويات الانعكاس
 - SI : شعاع وارد
 - I : نقطة الورد
 - NI : التناظم
 - زاوية الورد
 - RI : شعاع منعكس
 - زاوية الانعكاس
 - ثابوت الانعكاس
 - المقادير الأول : يقع الشعاع الوارد في التناظم والشعاع المنعكس في نفس المستوى
 - المقادير الثاني : زاوية الورد = زاوية الانعكاس
 - الوحدة : تقسيم شكل الصورة الافتراضية بواسطة قانون الانعكاس
 - ٠١ : ترسم شعاعين واردين من النقطة A
 - ٠٢ : ترسم الشعاعين المنعكسين لهما
 - ٠٣ : ترسم امتداد الشعاعين المنعكسين
 - نقطة تقاطع الشعاعين المنعكسين A' هي الصورة الافتراضية